- Пользователями ресурса являются читатели, библиотекари, администратор (Пользователь системы n:1 Роль пользователя)

- Администратор системы регистрирует в системе новых библиотекарей, между ними заключается трудовой договор, который содержит сведения о должности, дате начала работы, дате окончания действия договора, размере оклада и статусе договора

- Администратор может зарегистрировать нескольких библиотекарей, каждый библиотекарь регистрируется одним администратором. (Пользователь системы 1:n Пользователь системы)

- Один сотрудник может иметь несколько трудовых договоров в разные периоды времени, при этом в каждый момент времени может действовать не более одного трудового договора. (Пользователь системы 1:n договор)

- Договор между библиотекой и сотрудником(билиотекорь, администратор) - содержит сведения о должности, дате начала работы, дате окончания действия договора, размере оклада и статусе договора.

- Все действия сотрудников в системе должны быть связаны с действующим трудовым договором. В случае отсутствия действующего трудового договора доступ сотрудника к функционалу системы блокируется автоматически.

- Читателю необходимо заключить бесплатный договор и оформить платную подписку на интересующие разделы. В документе может быть оплачено несколько подписок (Пользователь системы 1:n Договор; Договор 1:n Подписка; Подписка n:n Разделы)

- Один раздел может содержать несколько дочерних подразделов. Каждый дочерний раздел имеет не более одного родительского раздела (Раздел 1:n Раздел)

- В одном разделе может находиться несколько изданий. Одно издание может относиться к нескольким разделам (Раздел n:n Издание)

- Повторная регистрация одного и того же читателя не допускается

- Читатель может искать издания, подключать доступ к разделам и просматривать информацию о выданных изданиях в совем личном кабинете

- Одно издание может иметь нескольких авторов. Один автор может быть автором нескольких изданий (Издание n:n Автор)

- Для получения доступа к интересующим изданиям, читатель оформляет запрос на исдания (Пользователь системы 1:n запрос на исдания)

- В заказ заноситься дата заказа и список литературы с указанием количества

- Один заказ может содержать несколько изданий. Одно издание может входить в несколько заказов. Для каждого издания в заказе указывается количество (Заказ n:n Издание)

- В случае недоступности изданий в рамках одного заказа часть книг может быть не выдана с отказом(Запрос на издания n:n Отказ)

- В отказе указано, какие конкретно издания недоступны и причина (Отказ 1:n Издания).

- Запрос на издания может быть выполнен тогда и только тогда, когда все издания, являются доступными пользователю?(противоречие с пунктом 16)

- Если заказ может быть собран, то он собирается и помечается как собранный.

- Читатель может прийти в библиотеку и забрать у библиотекаря собранный заказ, тогда статус заказа меняется на выданный.

- Так же есть статусы: часть книг еще не выдана, часть книг уже выдана, часть книг выданы и были возвращены.

- Заказ отмечается выданным до тех пор, пока пользователь не вернет все издания, которые он заказывал в этом заказе.

- Пользователь может возвращать заказ по частям, при этом в заказе будет отображаться число возвращенных книг, а число доступных книг в библиотеки будет расти.

- Как только все книги будут возвращены, заказ будет отмечен как выполненный.

- Пользователь может сохранять заказы в качестве черновых заказов. Таким заказам присваивается статус не активных.

- Подписка может быть трехмесячной, полугодовой и годовой.

- По окончании срока подписки, она аннулируется, и издания из раздела становятся недоступным для заказа пользователю.

- Подписка читателя оплачивается платежным документом, который он приносит в библиотеку(Пользователь системы 1:n платежный документ)

- В документе может быть оплачено несколько подписок(Платежный документ 1:n подписки)

- Подписка оформляется на раздел литературы и может иметь вложенные подразделы, на которые подписка оформляется автоматически.

- Библиотекарь отвечает за выдачу, прием новой и старой литературы и ее списание(Пользователь системы 1:n Документ поступления; Пользователь системы 1:n Документ списания)

- Один документ поступления может содержать несколько изданий с указанием количества. Одно издание может встречаться в нескольких документах поступления. (Документ поступления n:n Издание)

- Один документ списания может содержать несколько изданий с указанием количества. Одно издание может встречаться в нескольких документах списания (Документ списания n:n Издание)

- При приеме новой литературы, регистрируются новые издания, а также меняется количество существующих. При списании литературы, уменьшается число изданий.

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Пользователь системы	Пользователь системы (читатели, библиотекари и администраторы)	Имя учетной записи, логин, пароль, дата регистрации, ФИО, для библиотекаря – администратор, который их зарегистрировал.
E2	Роль пользователя	Одна из трех ролей пользователя	Название роли, код

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E3	Договор	Договор пользователя с библиотекой	Текст договора, дата заключения договора, длительность договора
E4	Раздел	Тематика изданий	Название, краткое описание раздела, родительский раздел, цена подписки на 1 месяц
E5	Издание	Издания в наличии	Название, регистрационный номер, авторы, аннотация, тип, доступное количество книг
E6	Автор	Автор того или иного издания	Фамилия, имя, отчество, ученая степень, если есть, область научных интересов
E7	Подписка	Подписка на некоторый раздел	Номер договора, срок, номер платежного документа, выбранные разделы
E8	Платежный документ	Платежный документ, подтверждающий факт оплаты	Платежный документ, оплачивающий подписки
E9	Запрос на издания/заказ	Запрос на получение доступа к определенным изданиям	Список выбранных изданий, срок, количество заказанных, число возвращенных, статус заказа (черновой, неоформленный, отказ, собранный, выданный, возвращенный), библиотекарь, выдавший заказ
E10	Отказ	Документ, свидетельствующий о невозможности выдать издание или издания	Содержит номер заказа, причину отказа по каждой позиции, список литературы, по которой пришел отказ
E11	Документ поступления	Документ со списком принимаемой литературы	Дата приема, ответственный библиотекарь, список литературы с количеством
E12	Документ списания	Документ со списком списываемой литературы	Дата списания, ответственный библиотекарь, причина, список литературы с количеством

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
E1	n:1	n:1	1:n					1:n	1:n		1:n	1:n
E2	1:n											
E3	n:1						1:n					
E4				1:n	n:n		n:n					
E5				n:n		n:n			n:n	n:n	n:n	n:n

E6					n:n							
E7			n:1	n:n				n:1				
E8	n:1						1:n					
E9	n:1				n:n					1:n		
E10					n:n				n:1			
E11	n:1				n:n							
E12	n:1				n:n							